

El caso y el horizonte

SESIÓN 8 DE 8 · DÍA 4: RIESGOS Y EL CASO REAL · 2 H EN VIVO · PCR · CGC ·
TECPETROL · ANDES PETROLEUM

Esta sesión

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
El caso, en vivo	30 min	La vuelta de la pausa, y el screening recorrido de punta a punta sobre el Capítulo IV
La crítica: el caso y los cuatro de ustedes	22 min	El protocolo aplicado al caso prearmado y a la página de cada empresa
Pausa	10 min	
Hoja de ruta	10 min	Mañana, noventa días, decisión corporativa
El futuro, en pantalla	33 min	La frontera, los modelos locales, los riesgos
Cierre del curso	15 min	Entender, lo que queda, y una cosa distinta para el lunes



Al final de esta sesión van a poder

- Leer un **screening** hecho sobre datos públicos y decir qué parte de la pregunta no contesta
- Pasar **su caso** por el protocolo: dónde alucina, qué dato no sale, cómo se verifica
- Llevarse una **hoja de ruta** por empresa, y discutir el **futuro con datos**



El caso, en vivo

BLOQUE 1 DE 5 · **30 MIN**



La pregunta es la de Pindo y la de Libertador

El **screening de waterflooding**: dónde conviene inyectar agua, o revisar la que ya se inyecta. Un campo maduro con inyección, recobro por debajo del 30%, declinación y un contrato con barriles y fecha.

Prearmado antes del curso, sobre datos públicos. Hoy se muestra y se critica.



Dónde se puede correr de punta a punta

Argentina, porque el **Capítulo IV** publica producción e inyección pozo por pozo y mes por mes.

1,003 pozos · 88,093 registros mensuales · enero de 2019 a julio de 2026.

El gancho ecuatoriano es la lista que extrajeron el martes: los pozos cerrados por **alto corte de agua** en el reporte diario de la ARCH.



Primer resultado, y no es el que esperábamos

De los **5.6 millones de m³** de agua inyectada en la cuenca, el 97.3% entra por pozos **Sumidero**, que disponen del agua producida. Solo el 2.7% va a recuperación secundaria.

Seis pozos figuran como inyección de agua en toda la cuenca. **Uno solo inyectó** algo en 91 meses.



El único que inyectó

P.Gu. a-11, en Puesto Guardián, Salta. Yacoraite, 154,484 m³ en siete años.

Estado en el registro: **parado transitoriamente**. Los otros cinco declarados están en cero, tres de ellos abandonados.



El flujo, de punta a punta

En vivo: los datos crudos, la conversión a unidades de campo, el Libro A, y los diagnósticos que salen solos. Miren dónde interviene una persona.



El resultado, con honestidad

Lo que salió: declinación, firma de Chan, relación agua-petróleo, pendiente de Hall.

Lo que **no** salió: el índice de atractivo. Le falta el Nivel 2, y el Nivel 2 no está en ninguna fuente pública.



La crítica: el caso y los cuatro de ustedes

BLOQUE 2 DE 5 · 22 MIN



El caso prearmado, por el protocolo

- **Dónde puede alucinar:** en la conversión y en el tiempo efectivo; las cifras salen de filas que se pueden abrir
- **Qué dato no puede salir:** ninguno, es público; con datos propios, el Nivel 2 entero
- **Cómo se verifica:** la fuente abierta al lado, y un script que compara



El día que se equivoque

Si mañana el ranking se equivoca y **nadie lo nota**, ¿qué pasa?

Si esa respuesta es grave, el flujo necesita otro control antes de usarse.



Los cuatro de ustedes

Ronda por empresa, **tres minutos** cada una, con la página de ayer y la misma grilla: dónde puede alucinar, qué dato no puede salir, cómo se verifica.

Se lee la **estructura** del caso: nadie dice un dato de su empresa.



Pausa · 10 min

VOLVEMOS CON **LA HOJA DE RUTA**



Hoja de ruta

BLOQUE 3 DE 5 · **10 MIN**



Tres horizontes

- **Mañana:** lo que ya pueden usar sin pedir permiso, con las reglas de hoy
- **Noventa días:** un piloto acotado, con dueño y criterio de éxito escrito
- **Decisión corporativa:** contratos, datos, presupuesto, y quién responde



La armamos por empresa

Cada empresa: **una fila por horizonte**. Qué, quién, y cómo se mide. Al chat, y queda anotada.



El futuro, en pantalla

BLOQUE 4 DE 5 · **33 MIN**



Un proyecto largo termina con otra herramienta

Un proyecto dura. El que arranca **dentro de un mes** con el flujo de ese momento puede terminar antes que el que arranca hoy.

Pero esperar sin hacer nada tampoco sirve: lo único que mejora solo es la **capacidad**.



La frontera, en vivo

ourworldindata.org/artificial-intelligence ·
epoch.ai/data

Elegimos dos gráficos y los leemos como enseñó el curso: primero qué mide cada eje, después la opinión.



El mismo modelo, con cuerpo

Gemini Robotics 2, anuncio oficial de Google
DeepMind. Tres minutos.



La frontera también se achica

Modelos abiertos que corren en **una computadora de escritorio**, sin mandar un byte afuera, hoy rinden como los gigantes de hace dos años.

Para el mapa de datos de hoy eso cambia el tablero: el **primer nivel** puede tener asistente adentro de la red.



General, superinteligencia, y la máquina que diseña máquinas

General: al nivel de una persona competente en la mayoría de las tareas cognitivas. **Superinteligencia:** por encima del mejor humano en casi todas.

La hipótesis que las conecta, I. J. Good (1965): una máquina que **diseña máquinas mejores** dispara una explosión de inteligencia. Hoy, en concreto: en mayo de 2026, Claude escribía más del 80% del código que Anthropic incorpora a su base de código.



El mail de cuatro puntos

Vos escribís cuatro puntos. Un modelo los estira a un mail cortés. Del otro lado, otro modelo lo vuelve a **cuatro puntos**.

Y quizás sean **los que le importan al receptor**, que pueden ser otros.



p(doom)

El número con el que el rubro resume su miedo: la probabilidad que le asignás a una **catástrofe existencial** por inteligencia artificial.

Va de casi cero a casi seguro según a quién le preguntes: **no hay consenso**.



La nota optimista, con fuente

Machines of Loving Grace: la inteligencia artificial puede **comprimir décadas de progreso científico** en años.

Y para esta industria: los centros de datos son **demanda eléctrica firme**, y buena parte de esa electricidad es gas.



Cierre del curso

BLOQUE 5 DE 5 · **15 MIN**



Lo que se llevan del curso

- La salida de un LLM es un **borrador plausible**: se verifica antes de usarlo
- Delegá lo **digital, acotado y verificable**, con el mapa de datos en la mano
- Arrancá ya con **lo que no se abarata**: los datos, los permisos, los criterios



La última tarea: cine

FICCIÓN

Memento (2000)

2001, odisea del espacio (1968)

Her (2013)

Ex Machina (2014)

Terminator (1984)

DOCUMENTAL

AlphaGo (2017)

The AI Doc (2026)



Entender es el cuello de botella nuevo

Cuando la máquina hace el trabajo, le queda un trabajo más: **explicarlo**.
Y a vos te queda el de **entenderlo**.

Si aprobás algo que no entendés, estás firmando sin saber qué.



Una cosa distinta, el lunes

Ronda de cierre, por nombre. Leemos lo que esperabas el primer día: **¿te llevaste lo que esperabas?** Y **una sola cosa** que vas a hacer distinto el lunes, en una frase.



Gracias

EL SITIO QUEDA ABIERTO • [MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-IA-ENERGIA](https://mpondeley.github.io/curso-ia-energia)